# TEMA 2 - IF-ELSE

1. Diseñar una aplicación que solicite al usuario un número e indique si es par o impar.

2. Implementar un programa que pida por teclado un número decimal e indique si es un número casi-cero, que son aquellos, positivos o negativos, que se acercan a 0 por menos de 1 unidad, aunque curiosamente el 0 no se considera un número casi-cero. Es decir, un número casi-cero es el que se encuentra en el intervalo (-1, 1), donde se excluye el -1, el 0 y el 1.

3. Pedir los coeficientes de una ecuación de segundo grado y mostrar sus soluciones reales. Si no existen, habrá que indicarlo. Hay que tener en cuenta que las soluciones de una ecuación de segundo grado

   $$\mathbf{ax^2 + bx + c = 0}$$

   se calculan de la siguiente forma:

   $$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4. Escribir una aplicación que indique cuántas cifras tiene un número introducido por teclado, que está comprendido entre 0 y 99999.

5. Escribir un programa que simule el juego de PIEDRA, PAPEL, TIJERA, pidiendo a cada jugador que escriba PIEDRA, PAPEL o TIJERA. El juego debe mostrar por pantalla quién ha ganado el juego tras jugar una partida. Hay que contemplar el caso de que empaten.

6. Escribir un programa que pida al usuario tres números enteros, y que muestre por pantalla si la suma de dos de esos números da como resultado el otro número.